FORMULE - PARTEA 1

Ex. 4.

f - den. de probab. $\Leftrightarrow \iint_D f(x,y)\,dxdy = 1$.

$\iint_D 1\,dxdy = \text{Aria}(D)$.

Dreptunghi $[a,b]\times[c,d]$

- $A = (b-a)\cdot(d-c)$
- X, Y - independente $\Rightarrow P(X>x \mid Y) = P(X>x) = \frac{b-x}{b-a}$
- Generare

```
x ← a + (b-a) * vrand();
y ← c + (d-c) * vrand();
return (x, y);
```

$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\text{Aria}(D)} & x,y \in D \\ 0 & \text{altfel.} \end{cases}$

Probab. de a genera în elipsă / disc

$p = \frac{A_{el/disc.}}{A_{dreptunghi}}$

Disc $x^2 + y^2 \le R^2$ sau $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 \le R^2$.

- $A = \pi \cdot R^2$
- $A_{semidisc} = \frac{\pi R^2}{2}$
- semidisc dacă $y \ge 0$ sau $y \le 0$.
- Generare

```
do {
    x ← a + (b-a) * vrand();
    y ← c + (d-c) * vrand();
} while (x^2 + y^2 ≥ R^2);
return (x, y);
```

rejection sampling

X, Y - dependente

Elipsă $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le 1$.

- $A = \pi \cdot a \cdot b$
- $A_{semielipsă} = \frac{\pi ab}{2}$
- semielipsă dacă $y \ge 0$ sau $y \le 0$

$a = k \Rightarrow x \in [-k, k]$.
$b = j \Rightarrow y \in [-j, j]$.

Scanned with CamScanner

- Generare $x \in [a,b]$; $y \in [c,d]$.

```
do {
    x ← a + (b-a) * vrand();
    y ← c + (d-c) * vrand();
} while ( x²/a² + y²/b² ≥ 1 );
return (x, y);
```

rejection sampling

$$P((X,Y) \in G) = \iint_G f(x,y)\,dx\,dy. \quad \text{sau} \quad P((X,Y) \in G) = \frac{\text{Aria } G}{\text{Aria dreptunghi}}$$

Ex. 5.

$$P(x_0 = s_0, x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n) = \pi_0(s_0) \cdot Q(s_0, s_1) \cdot Q(s_1, s_2) \cdot \dots \cdot Q(s_{n-1}, s_n).$$

$\pi_0(s_0) = \frac{1}{\text{nr. stări}}$ – dacă sunt uniform distribuite

Lanț ireductibil (=) din toate nodurile se poate ajunge în toate celelalte

Nod aperiodic (=) cmmdc cicluri = 1.

Lanț aperiodic (=) { avem un nod aperiodic; lanțul este ireductibil

Lanț absorbant (=> { stare absorbantă; din toate stările se ajunge într-o stare absorbantă

Stare absorbantă (=> din ea nu poți merge în altă stare

matricea fundamentală $N = \begin{pmatrix} \cdots \\ \cdots \\ \cdots \end{pmatrix}$

nr. mediu de pași din starea i până la starea absorbantă = $\sum$ linia i.

Distribuția de echilibru $\pi = Q \cdot \pi$. $\pi = (\pi_1\ \pi_2 \dots \pi_n)$ ↳ timp petrecut la fiecare stare i.

$\sum \pi_i = 1$.

Scanned with CamScanner

$P(X_{n+1}=j \mid X_n=i)=Q(i,j)$.

$P(X_{n+k}=j \mid X_k=i)=Q^n(i,j)$ - înmulțim linia i cu col. j.

Q^T - ale vector propriu pe $w \Rightarrow \pi=\frac{w}{\sum w_i}$ ex: $\frac{(0,6;\ 0,5)}{0,6+0,5}$

Ex. 6.

Procese poisson

$$P(N_t=k)=e^{-\lambda t}\cdot\frac{(\lambda t)^k}{k!} \qquad P=P_1\cdot P_2$$

$T=T_1+T_2+\ldots+T_k$ - momentul în care apare al k-lea eveniment.

$$M(T)=\frac{k}{\lambda}$$

$$D^2(T)=\frac{k}{\lambda^2}$$

$\hat{p}$ - estimator de succes
- la Bin & Bernoulli $\hat{p}=\frac{\text{caz. fav.}}{\text{caz. tot.}}$
- la Geometrică $\hat{p}=\frac{1}{\bar{x}}$ - medie
- la Poisson $\hat{\lambda}=\bar{x}$.
- la Exponențială $\hat{\theta}=\frac{1}{\bar{x}}$.

MLE - estimator de verosimilitate maximă

→ funcție de verosimilitate $L(\theta)=P(x_1,\ldots,x_n \mid \theta)$.

→ aplic $\ln L(\theta)$

→ derivăm $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}$

→ rezolv.

* Suma a n variabile normale $N(M,D^2) \Rightarrow S \sim N(nM, nD^2)$.
* abaterea standard $D=\sqrt{D^2}$.

$$Z=\frac{x-M}{D}$$

$$P(X\le a)=P\left(Z\le\frac{a-M}{D}\right)=1-\Phi\left(-\frac{a-M}{D}\right)$$

Scanned with CamScanner

Rezolvări P2 - Examen P1 2025.

4). $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$f(x,y) = \begin{cases} c, & x^2+y^2 \le 1 \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

a) $c = ?$ a.î. f - den. de probab. a unui vector (X,Y)

$$\Rightarrow \iint_{x^2+y^2\le 1} f(x,y)\,dxdy = c\iint_{x^2+y^2\le 1} 1\,dxdy = c \cdot \text{Aria disc}$$

Aria disc $= \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 1 = \pi$.

$$\Rightarrow c \cdot \pi = 1$$

$$c = \frac{1}{\pi}.$$

b) pseudocod optim

$$G = \{(x,y) : x^2+y^2 \le \frac{1}{4}, y \ge 0\}$$

$x \in [-1,1]$. $y \in [0,1]$

```
do { x ← -1 + 2 * urand();
     y ← 0 + 1 * urand();
} while (x^2 + y^2 ≥ 1/4);
return (x, y);
```

c) $P((X,Y)\in G) = \dfrac{\text{Aria } G}{\text{Aria Dreptunghi}} = \dfrac{\frac{\pi}{32}}{4} = \dfrac{\pi}{128}$.

$A_{Dreptunghi} = 2 \cdot 2 = 4$.

$\text{Aria } G = \dfrac{\pi r^2}{2} = \dfrac{\pi \frac{1}{16}}{2} = \dfrac{\pi}{32}$.

Nr. mediu de iterații do-while $= \dfrac{1}{P} = \dfrac{32}{\pi}$.

5). distrib. inițială uniformă $\Rightarrow \pi_0 = \dfrac{1}{6}$

formula de ev. pe o traiectorie.

$$P(x_0 = s_0, x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_m = s_m) = \pi_0(s_0) \cdot Q(s_0,s_1) \cdot \dots \cdot Q(s_{m-1}, s_m)$$

1.

$P(X_0 = \overline{I}, X_1 = \overline{II}, X_2 = \overline{II}, X_3 = \overline{III}, X_4 = Ex) = \pi_0(\overline{I}) \cdot Q(\overline{I}, \overline{II}) \cdot$

$\cdot Q(\overline{II}, \overline{II}) \cdot Q(\overline{II}, \overline{III}) \cdot Q(\overline{III}, Ex) = \frac{1}{6} \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}85 \cdot 0{,}05.$

b) Lanț absorbant.

Starea Ab și starea Ex sunt absorbante deoarece din ele nu poți merge în alte stări.

Este un lanț absorbant deoarece avem cel puțin o stare absorbantă și toate celelalte stări ajung într-o final în stări absorbante.

nr. medin de pași ... = $\sum$ linia 1 = 1,1111 + 0,9877 +

+ 0,8837 + 0,8352.

6) a) discount la al 3-lea client.

$\lambda = 4$

$P(N_2 = 0) \cdot P(N_2 = 3) = e^{-4 \cdot 2} \cdot \frac{(4 \cdot 2)^0}{0!} \cdot e^{-4 \cdot 2} \cdot \frac{(4 \cdot 2)^3}{3!} =$

$= e^{-16} \cdot \frac{8^3}{3!}$

Media și dispersia momentului primei oferte.

$T = T_1 + T_2 + T_3$ - momentul oferte.

$M(T) = \frac{k}{\lambda} = \frac{3}{4}$

$V^2(T) = \frac{k}{\lambda^2} = \frac{3}{16}.$

b) distribuția sumei a n variabile distribuite normal.

85 mb

P ca această memorie să fie suficientă pt. 100 de fotografii.

$M = 1$ mb,
$V = 0{,}4$ mb. $\Big\} \Rightarrow N(1; 0{,}16).$

$\Phi(1) = 0{,}84.$

Scanned with CamScanner

$S \sim N(100; 16)$ - suma

$P(S \leq 85) = P(Z \leq -3{,}75) = 1 - P(Z \leq 3{,}75) = 1 - \Phi(3{,}75) \approx 1$

$= 1 - 1 = 0$

$Z = \frac{x - m}{\sigma} = \frac{85-100}{4} = \frac{-15}{4} = -3{,}75.$

P1 2022

4). (X,Y) - unif. distr. pe un dreptunghi $\Delta = [0,3] \times [-2,2]$.

a) den. de probab?

$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\text{Aria } \Delta} & x,y \in [0,3] \times [-2,2] \\ 0 & \text{altfel} \end{cases} = \frac{1}{12}.$

Aria $\Delta = (3-0) \cdot (2-(-2)) = 3 \cdot 4 = 12.$

$P(X > 0{,}5 \mid Y = 1) = P(X > 0{,}5) = \frac{3 - \frac{1}{2}}{3} = \frac{\frac{5}{2}}{3} = \frac{5}{6}$

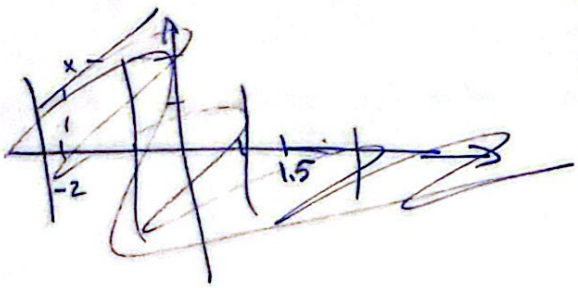
X, Y - indep. deoarece sunt în dreptunghi

b) algoritm de generare în dreptunghi

$[0,3] \times [-2,2]$

```
x ← 0 + 3*unrand();
y ← -2 + 4*unrand();
return (x, y);
```

c) simulând în Δ, care este P ca pct. să se afle în G - disc cu centrul în $(1.5, 0)$, înscris în Δ.



$P = \frac{\text{Aria } G}{\text{Aria } \Delta} = \frac{\pi (1.5)^2}{12} = \frac{3\pi}{16} = 0{,}58.$

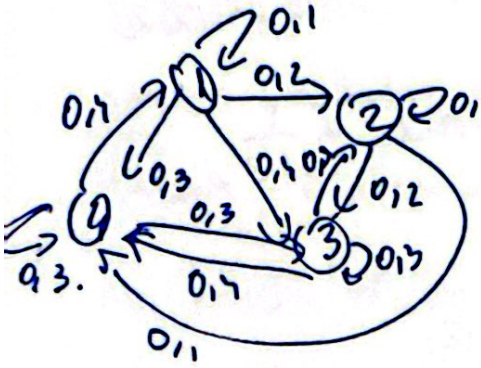
Scanned with CamScanner

57. $Q = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,4 & 0,3 \\ 0 & 0,7 & 0,2 & 0,1 \\ 0 & 0,3 & 0,3 & 0,4 \\ 0,4 & 0 & 0,5 & 0,3 \end{pmatrix}$

$P(X_5 = 1 \mid X_3 = 4) = Q^2(4,1) = 0,4 \cdot 0,1 + 0 \cdot 0 + 0,3 \cdot 0 + 0,3 \cdot 0,4 = \ldots$

$P(X_2 = 1, X_3 = 4 \mid X_0 = 1) = P(X_2 = 1 \mid X_0 = 1) \cdot P(X_3 = 4, X_2 = 1) =$

$= Q^2(1,1) \cdot Q(1,4) = \ldots$



Lanț ired. & aperiodic?

Ired $\Leftrightarrow$ din fiecare nod poți ajunge în toate nodurile.

nod 4: căi ori $4 \to 1 \to 4 : 2$

$4 \to 1 \to 3 \to 4 : 3$

$4 \to 1 \to 2 \to 3 \to 4 : 4$

} cmmdc = 1 $\Rightarrow$ nod aperiodic } $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ lanț aperiodic.

Q - are vectorul propriu $v = (0,5; 0,5; 0,5; 0,5)^T$.

Q^T - ——— " ——— $w = (0,4; 0,6; 0,5; 0,5)^T$.

$\pi = \frac{w}{\sum w_i} = \frac{(0,4; 0,6; 0,5; 0,5)}{0,4 + 0,6 + 0,5 + 0,5} = \frac{(0,4; 0,6; 0,5; 0,5)}{2} = (0,2; 0,3; 0,25; 0,25)$.

6) discount la al 4-lea client.

$\lambda = 5$.

$P(X_3 = 18) \cdot P(X_2 = 8) = e^{-5 \cdot 3} \frac{(5 \cdot 3)^{18}}{18!} \cdot e^{-5 \cdot 2} \frac{(5 \cdot 2)^8}{8!}$.

Media de dispersie la ajunsa primului discount

$T = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$

$M(T) = \frac{4}{5}$

$D^2(T) = \frac{4}{25}$.

Scanned with CamScanner

b) $f_\theta(x) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta & 0<x<1 \\ 0 & \text{altfel.} \end{cases}$

0,34; 0,45; 0,26; 0,65; 0,1

Media = ?

$$M = \int_0^1 x f(x)\,dx = \int_0^1 (\theta+1)\cdot x^{\theta+1}\,dx = (\theta+1)\cdot\frac{x^{\theta+2}}{\theta+2}\Big|_0^1 =$$

$$= \frac{\theta+1}{\theta+2}.$$

$$\bar{x} = \frac{0,34+\ldots+0,1}{5} = 0,42$$

$$\Rightarrow \frac{\theta+1}{\theta+2} = 0,42$$

$$\theta = -0,276$$

MLE

$$L(\theta) = P(x_1,\ldots,x_n|\theta) = \prod_{i=1}^{5}(\theta+1)x_i^\theta =$$

$$= (\theta+1)^5\cdot(0,34\cdot 0,45\cdot 0,26\cdot 0,65\cdot 0,1)^\theta = \ln$$

$$= 5\ln(\theta+1) + \theta\ln(0,34\cdot 0,45\cdot 0,26\cdot 0,65\cdot 0,1) =$$

$$= 5\ln(\theta+1) + \theta\ln(0,0043095). \quad \Big| \cdot \frac{d}{d\theta}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{d\theta} = \frac{5}{\theta+1} + \ln(0,0043095)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{d\theta} = \frac{5}{\theta+1} - 5,45.$$

$$\Rightarrow \frac{5}{\theta+1} = -5,45$$

$$\theta = -0,082.$$

R1 2024

4). $G = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{4} + y^2 \le 1, y\ge 0\}$

a) dem. de probabb.

$\frac{x^2}{4} + y^2 \le 1$ elipsă $\Rightarrow a=2$, $b=1$. $\quad y\ge 0 \Rightarrow$ semielipsă

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\text{Aria}} & \frac{x^2}{4} + y^2 \le 1;\ y\ge 0 \\ 0 & \text{altfel.} \end{cases} = \frac{1}{\frac{\pi\cdot 2\cdot 1}{2}} = \frac{2}{\pi 2} = \frac{1}{\pi}.$$

Scanned with CamScanner

b). $a=2 \Rightarrow x \in [-2,2]$

$b=1 \Rightarrow y \in [0,1]$.

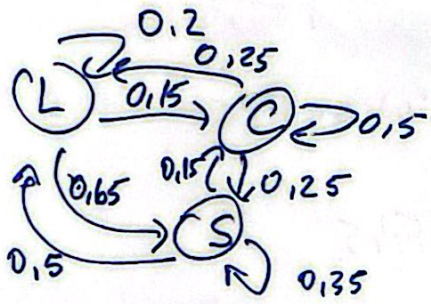
do
{ $x \leftarrow -2 + 4 * \text{rand}()$;
$y \leftarrow 0 + 1 * \text{rand}()$;
} while $\left(\frac{x^2}{4} + y^2 \geq 1\right)$;
return (x,y);

c) $p = \frac{\text{Aria } G}{\text{Aria Dreptunghi}} = \frac{\pi}{4 \cdot 1} = \frac{\pi}{4}$.

5). $P(X_2 = C \mid X_1 = L) = Q(L,C) = 0,15$

$P(X_1 = L, X_2 = L, X_3 = C, X_4 = S) = \pi_0(L) \cdot Q(L,L) \cdot Q(L,C) \cdot Q(C,S) = \frac{1}{3} 0,2 \cdot 0,15 \cdot 0,25$

Lant ired. $\not\Rightarrow$ aperiodic.



Lanțul este ired. deoarece din fiecare nod poți merge în oricare dintre celelalte. $\Rightarrow$

L: cicluri $L \to C \to L : 2$
$L \to C \to S \to L : 3$
} cmmdc = 1
$\Rightarrow$ nod aperiodic

$\Rightarrow$ lant aperiodic

6). a) Procus poisson.

$\lambda = 2$

$P(N_3 = 4) \cdot P(N_1 = 1) = e^{-2 \cdot 3} \frac{(2 \cdot 3)^4}{4!} \cdot e^{-2 \cdot 1} \cdot \frac{(2 \cdot 1)^1}{1!} =$

$= e^{-8} \frac{6^4}{4!} \cdot \frac{2}{1}$

Scanned with CamScanner